EXPEDIENTE TÉCNICO Y PERFIL DE PROYECTO: PARQUE FLUVIAL Y RED DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EL CAPULÍ

Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible — Convocatoria Ciudades que Transforman (GIZ / CIS II)

Erick Fabricio Condoy Seraquive (Carrera de Economía - UNL)

Amanda Salomé Gálvez Macas (Carrera de Economía - UNL)

Erick Sebastián Barba Sisalima (Carrera de Economía - UNL)

Arq. Alexandra Aguilera Maldonado (Docente Tutora - Carrera de Arquitectura Sostenible UNL)

Arq. Pablo (Contraparte Técnica Interinstitucional)

2026-10-27

Tabla de contenidos

1 Ficha de Proyecto y Resumen Ejecutivo **3**

2 Justificación Territorial y Diagnóstico de Necesidades **4**
2.1 Alineación con la Planificación Cantonal y Nacional 4
2.2 Caracterización Socioeconómica y Brechas Físicas 5
2.3 Balance Oferta - Demanda y Diagnóstico de Brechas por Componente 5
2.4 Delimitación Cartográfica Oficial y Tenencia del Suelo 7

3 Propuesta Técnica del Anteproyecto **9**
3.1 Componente 1: Parque Fluvial y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 9
3.2 Componente 2: Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad 10
3.3 Componente 3: Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible (SUDs) 10
3.4 Componente 4: Alumbrado Autónomo Solar y Descarbonización 10
3.5 Componente 5: Gestión de Residuos, Economía Circular y Biomasa Barrial 11

4 Estructura Presupuestaria de Inversión y Operación (CAPEX + OPEX) **12**
4.1 Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX) 12
4.2 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) 13

5 Modelo de Gobernanza, Gestión Institucional y Hoja de Ruta **14**
5.1 Estructura de Coordinación Interinstitucional 14
5.2 Matriz de Gestión de Riesgos y Salvaguardas Ambientales y Sociales 14
5.3 Hoja de Ruta para el Fondo de Aceleración GIZ 16

6 Desempeño Climático, Salvaguardas y Ruta de Aceleración GIZ **17**
6.1 Matriz de Cumplimiento de Criterios de Selección y Priorización CIS II 17
6.2 Métricas Cuantitativas de Mitigación y Adaptación Climática 20
6.3 Matriz de Riesgos y Salvaguardas Socioambientales 20
6.4 Escalabilidad y Replicabilidad en el Cantón Loja 21
6.5 Ruta Crítica de Asistencia Técnica y Aceleración 21

Referencias Bibliográficas **23**

1 Ficha de Proyecto y Resumen Ejecutivo

El presente expediente técnico fundamenta la postulación del Cantón Loja a la convocatoria Ciudades que Transforman (CIS II / GIZ), aplicando los estándares de perfiles climáticos urbanos (Rosero, 2024) y los criterios de diseño de espacio público del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda junto con la Cooperación Alemana (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).

Tabla 1.1

Ficha técnica institucional del Proyecto El Capulí

Parámetro Institucional	Especificación Técnica Verificable
Nombre del Proyecto:	Parque Fluvial y Red de Conectividad Ecológica El Capulí: Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible
Entidad Postulante:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja (GAD Loja)
Equipo Técnico Formulador:	Universidad Nacional de Loja (UNL), Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible
Localización Político-Administrativa:	Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Punzara, Barrio El Capulí
Coordenadas y Polígono Oficial:	Proyección EPSG:32717 (UTM 17S). Centroide: $X = 700.420$, $Y = 9.551.855$ $(-4,0524^{\circ}, -79,1947^{\circ})$. Base: `Barrio_El_Capuli.gpkg`
Superficie del Polígono Barrial:	115,12 hectáreas ($1.151.178,11$ m^2)
Suelo Municipal para Intervención Directa:	2,08 hectáreas públicas (Predios rurales ID 905 de 1,45 ha, ID 908 de 0,50 ha y predio urbano de 0,13 ha)
Red Vial Pública a Intervenir:	9,64 km lineales (44 tramos viales municipales: 1,09 km en tierra, 2,37 km en lastre, fajas de servidumbre y pasos peatonales)
Sector Elegible Principal:	Espacio público y recuperación del espacio natural (Bases CIS II, p. 11)
Ejes Complementarios Integrados:	Eficiencia hídrica y resiliencia climática (SUDs), movilidad activa no motorizada, iluminación fotovoltaica autónoma y compostaje barrial
Población Beneficiaria Directa:	245 edificaciones censales registradas (CPV INEC 2022); 980 habitantes residentes
Población Beneficiaria Indirecta:	15.000 usuarios del cuadrante sur (Campus Universitario La Argelia, unidades educativas y parroquia Punzara)
Inversión Referencial (CAPEX):	USD 1.250.000,00

2 Justificación Territorial y Diagnóstico de Necesidades

2.1. Alineación con la Planificación Cantonal y Nacional

La intervención se desprende de tres instrumentos de planificación vinculantes a nivel nacional y local:

1. **Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Loja (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2020):** El diagnóstico cantonal identifica a la parroquia Punzara como un área de expansión periférica deficitaria en drenaje pluvial, con discontinuidad vial y carencia de parques urbanos. La intervención aplica las directrices del Eje Loja Habitable y Sostenible para mitigar la segregación espacial periurbana y consolidar la infraestructura verde en bordes fluviales.

2. **Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (Torres et al., 2020):** El instrumento clasifica el área dentro del Eje 1 (Red Verde Urbana), subprograma de Parques Urbanos, jerarquizando formalmente el **Proyecto N° 11: Parque de río Capulí** en el Subsistema 3 con una valoración técnica multicriterio de 0,491 sobre variables de cambio climático, dinamización socioeconómica y justicia espacial. El plan define la Av. Ruta Éxodo de Yangana como Conector Artificial Primario (Corredor Verde) para integrar movilidad activa con la red hídrica, y la Av. Reinaldo Espinosa como conector socio-ecológico articulador entre el nodo universitario La Argelia, el Parque Capulí y el Bioparque Punzara.

3. **Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020) y Objetivos de Desarrollo Sostenible:** El proyecto operacionaliza cuatro áreas de gestión prioritarias establecidas en la política nacional de hábitat del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:

   - **Área de Gestión 1 (Servicios públicos, equipamientos e infraestructura):** Implementación de la regla de proximidad 3-30-300 del estándar nacional (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021), garantizando que cada habitante cuente con al menos tres árboles a la vista, 30 % de cobertura de copa en el barrio y un parque público de calidad a menos de 300 metros (ODS 11, Meta 11.7).
   - **Área de Gestión 3 (Sistemas de movilidad y transporte sostenible):** Consolidación de 2,4 km de calle completa y pacificación vial con estándar universal 8-80, habilitando la ciclorruta y aceras continuas hacia el Campus Universitario La Argelia (ODS 3, Meta 3.6).
   - **Área de Gestión 5 (Conservación ambiental y gestión de recursos):** Restauración de la ribera fluvial mediante Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), fijación vegetal de taludes y tres islas comunitarias de economía circular y compostaje barrial (ODS 12, Meta 12.5).

- **Área de Gestión 6 (Gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático):** Mitigación de riesgos hidro-geomorfológicos mediante ocho celdas de drenaje urbano sostenible (SUDs) que retienen y laminan 1.850 m^3 de escorrentía superficial durante eventos de precipitación extrema (ODS 6, Meta 6.6 y ODS 13, Meta 13.1).

2.2. Caracterización Socioeconómica y Brechas Físicas

Los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023) y el levantamiento georreferenciado municipal identifican fallas estructurales críticas en el polígono barrial de 115,12 hectáreas:

- **Vulnerabilidad socioeconómica y habitacional:** En el Barrio El Capulí habitan 980 personas residentes en 245 edificaciones censales. El 38,4 % de los hogares registra Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Más del 80 % de los predios carece de red de alcantarillado pluvial, originando que el 72 % de las aguas pluviales escurra de manera superficial erosionando calzadas y taludes habitados.
- **Inestabilidad morfodinámica y riesgo hidrogeológico:** La topografía de ladera presenta pendientes pronunciadas de entre el 15 % y el 35 %. La Dirección de Gestión de Riesgos y el catastro municipal clasifican las laderas y márgenes ribereños bajo niveles de susceptibilidad geomorfológica media y alta (categorías 02 y 03 por socavamiento fluvial y saturación del estrato limoso-arcilloso).
- **Precariedad de la red vial y movilidad no motorizada:** De los 9,64 km lineales de vías públicas registradas en el catastro barrial, 1,09 km son calzadas de tierra compactada y 2,37 km son calzadas de lastre sin cunetas ni veredas peatonales. A pesar de que la distancia hacia el nodo equipamental de La Argelia es inferior a 2.000 metros, la falta de continuidad peatonal obliga a circular por la calzada vehicular, afectando severamente a estudiantes, infancias, adultos mayores y mujeres en tareas de cuidado.

2.3. Balance Oferta - Demanda y Diagnóstico de Brechas por Componente

Conforme a los lineamientos metodológicos de la Guía de Procesos Crediticios y Preinversión del Banco de Desarrollo del Ecuador (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021) y la Guía de Espacio Público (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021), la Tabla 2.1 desagrega el déficit territorial insatisfecho que justifica la intervención modular:

Tabla 2.1

Matriz de Desagregación Oferta - Demanda y Diagnóstico de Brechas (Metodología BDE / SNIP)

Componente del Proyecto	Oferta Existente (Línea Base Sin Proyecto)	Demanda Social y Territorial Estimada	Brecha / Demanda Insatisfecha Cuantificada	Meta Física del Proyecto (Solución Técnica Modular)
C1: Parque Fluvial y SbN	0 m^2 de espacio verde público ribereño equipado. Margen degradado y socavado.	Regla biofísica 3-30-300: 9 m^2/hab de área verde accesible para 980 hab (8.820 m^2).	**100 % de déficit** en parques públicos equipados y seguros en el polígono barrial.	20.800 m^2 de parque fluvial bioclimático regenerado en predios ID 905 e ID 908 con bioingeniería.
C2: Movilidad Activa y Vía Completa	0 km de ciclorrutas; 1,09 km en tierra y 2,37 km en lastre sin veredas continuas ni pasos seguros.	980 residentes barriales + 15.000 viajes/semana hacia el nodo universitario y de salud La Argelia.	**2,4 km de vía sin accesibilidad universal 8-80**, forzando al peatón a circular por calzada vehicular.	2,4 km de vía completa pacificada a 30 km/h, aceras continuas de 2,00 m y ciclorruta segregada de 2,20 m.
C3: Drenaje Urbano y SUDs	0 celdas de drenaje biofísico. Más del 80 % de predios sin red pluvial (72 % de escorrentía superficial libre).	Evacuación y laminación de tormentas de diseño decenales (Q_{24h}) de 1.850 m^3 sobre ladera limosa.	1.850 **m^3 de sobrecarga pluvial sin amortiguamiento**, provocando erosión y anegamiento predial.	8 celdas de biorretención en serie con grava y fito-depuración (capacidad de amortiguamiento de 1.850 m^3).
C4: Alumbrado Autónomo Solar	Iluminación intermitente sobre postes de madera; zonas de penumbra con riesgo de acoso e inseguridad.	Cobertura lumínica vial continua Clase M4/P3 en 2,4 km de vías y senderos fluviales (120 luminarias).	**Déficit del 75 %** en cobertura lumínica eficiente y gasto recurrente de consumo eléctrico para el GAD.	120 luminarias solares LED autónomas de 60 W con LiFePO4 fuera de red (0 USD en consumo eléctrico mensual).
C5: Residuos y Economía Circular	Botaderos informales y quema a cielo abierto de podas y biomasa orgánica ribereña.	Gestión de 24 toneladas anuales de residuos orgánicos domiciliarios y podas de mantenimiento verde.	**24 t/año de residuos orgánicos dispuestos en vertederos**, generando lixiviados y emisiones de metano.	3 islas ecológicas de 3 fracciones + Centro Comunal de Compostaje de 150 m^2 para producir enmienda local.

2.4. Delimitación Cartográfica Oficial y Tenencia del Suelo

La Figura 2.1 sintetiza la estructura geoespacial del polígono de intervención y consolida las capas temáticas obtenidas del Sistema de Información Geográfica municipal y la base catastral institucional:

El análisis espacial del polígono y sus áreas de influencia establece las siguientes condiciones físico-legales:

1. **Polígono Barrial Integral (115,12 ha):** Define el perímetro de intervención socio-territorial donde se concentran los 980 habitantes directos, la red vial periurbana (9,64 km) y los sectores críticos de ladera con riesgo hidrogeológico.
2. **Reserva Predial Municipal de Dominio Público (2,08 ha consolidadas):**
   - **Predio Rural Clave 11015020130090500000000 (ID 905):** Superficie de $14.500\ \text{m}^2$ (1,45 ha), de titularidad municipal directa, destinado a la implantación del parque fluvial bioclimático, terrazas de retención biofísica y módulos recreativo-culturales.
   - **Predio Rural Clave 11015020130090800000000 (ID 908):** Superficie de $5.000\ \text{m}^2$ (0,50 ha), de dominio público del GAD Loja, reservado para el sistema de celdas de biorretención, humedales artificiales y el centro barrial de economía circular.
   - **Predio Urbano Municipal Complementario:** Fracción de $1.300\ \text{m}^2$ (0,13 ha) adyacente a la red vial principal que garantiza el acceso libre y servidumbres públicas hacia la ribera fluvial.
3. **Eje Hídrico y Zona de Protección Fluvial (Río Capulí):** Se establece un buffer de retiro y protección hidrológica a lo largo de los márgenes del río Capulí, recuperando el lecho fluvial degradado mediante Soluciones basadas en la Naturaleza y contención de crecidas extraordinarias.
4. **Articulación Urbana Estratégica:** El plano evidencia la proximidad caminable ($< 2,0$ km) con el nodo equipamental y científico del Campus Universitario La Argelia (UNL), conectando mediante la Av. Reinaldo Espinosa y el Corredor Ecológico Éxodo de Yangana, lo que viabiliza la consolidación de un sistema de movilidad activa y descarbonizada.

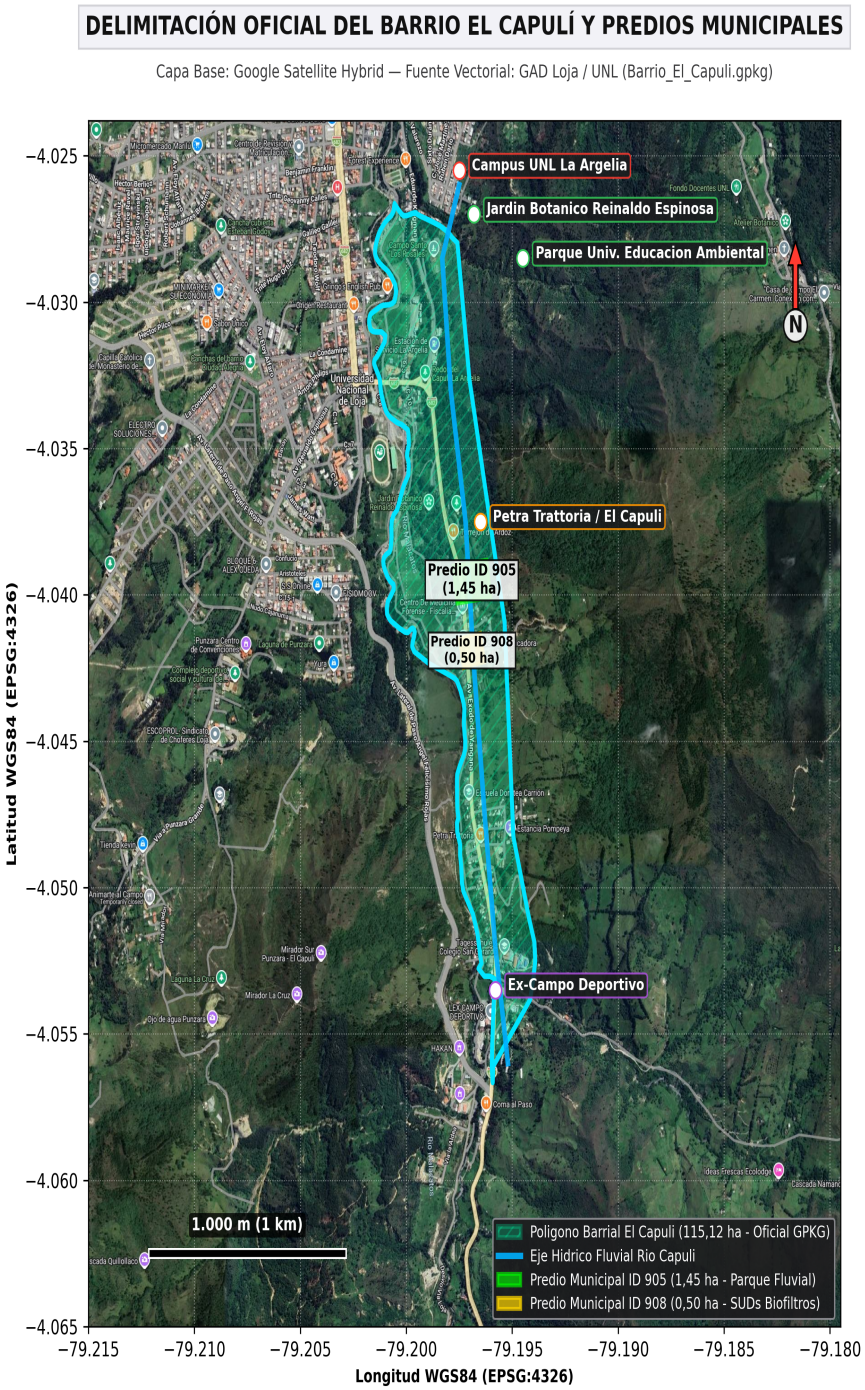


Figura 2.1

Plano Oficial de Delimitación Territorial, Reserva Predial Municipal y Eje Hídrico Río Capulí

3 Propuesta Técnica del Anteproyecto

El proyecto adopta como sector estructurante el espacio público y la conservación de márgenes naturales, incorporando cuatro componentes complementarios para maximizar el desempeño en la matriz de priorización del CIS II (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).



Figura 3.1

Estructura operativa del Proyecto Integral El Capulí articulada a los sectores de la convocatoria CIS II

3.1. Componente 1: Parque Fluvial y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)

- **Emplazamiento y Régimen de Suelo:** Implantado en los predios de dominio municipal rural ID 905 (14.500 m^2) e ID 908 (5.000 m^2), complementados por el predio urbano de servidumbre (1.300 m^2), consolidando una superficie pública de 20.800 m^2 contigua a la ribera activa del río Capulí.
- **Diseño Multifuncional y Criterios MIT/GIZ (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021):**
  - **Bioingeniería de Riberas:** Sustitución de gaviones rígidos por técnicas vivas de estaquillado, fajinas y mantos de fibra de coco revegetados con especies leñosas nativas de ribera (*Alnus acuminata* [Aliso], *Salix humboldtiana* [Sauce], *Hesperomeles ferruginea* y *Baccharis latifolia* [Chilca]), asegurando la estabilización mecánica de taludes contra socavamiento fluvial.
  - **Servicios Ecosistémicos y Estancia:** Creación de 4.200 m^2 de senderos y pasarelas peatonales de suelo estabilizado y madera técnica permeable, tres miradores paisajísticos elevados fuera de la cota de inundación decenal ($T = 10$ años) y áreas de recreación pasiva bioclimática con arborización nativa para reducción del efecto isla de calor barrial.

3.2. Componente 2: Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad

- **Trazado y Jerarquía Vial:** Intervención integral en 2,4 km lineales de la trama vial pública barrial, jerarquizando el eje conector estructurante de la Av. Reinaldo Espinosa y la vía Av. Éxodo de Yangana (Torres et al., 2020), la cual articula el barrio directamente con el Campus Universitario La Argelia de la UNL.
- **Estándar de Accesibilidad Universal 8-80 y Pacificación:**
  - **Sección de Calle Completa:** Calzada vehicular de velocidad pacificada (30 km/h) con adoquín de hormigón intertrabado de alto rozamiento, reduciendo el arrastre de finos y sedimentos.
  - **Plataforma Segura Peatonaly Ciclística:** Aceras continuas a nivel de 2,00 m de ancho libre de obstáculos con guías podotáctiles y rebajes de esquina al 6 %, acopladas a una ciclorruta bidireccional segregada de 2,20 m con separadores biosolares.
  - **Criterio de Proximidad:** Conexión peatonal segura y continua que reduce el tiempo de traslado a pie desde el centro barrial hacia los equipamientos universitarios y de salud de Punzara de 35 minutos sobre calzada de tierra a 18 minutos sobre senda protegida.

3.3. Componente 3: Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible (SUDs)

- **Infraestructura Hidráulica Descentralizada en Superficie:** Ruptura del paradigma convencional de entubamiento y desagüe rápido. Se implementa una red en serie de ocho celdas de biorretención y jardines de lluvia con capacidad de retención agregada de $1.850\ \mathrm{m}^3$ de escorrentía superficial (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).
- **Estructura Filtro y Mitigación Hidrológica:**
  - Cada celda integra una capa de almacenamiento permeable de grava triturada ($e = 0,40$ m), estrato de suelo filtrante con compost ($e = 0,60$ m) y vegetación fito-depuradora (*Typha domingensis*, *Cyperus papyrus*, *Vetiveria zizanioides*) con tasa de infiltración de 25 mm/h.
  - Laminación del hidrograma de crecida barrial, reduciendo el caudal pico en un 42 % para tormentas de diseño con periodo de retorno de 25 años ($T = 25$ años), previniendo anegamientos en predios frentistas y el colapso del sistema pluvial aguas abajo.

3.4. Componente 4: Alumbrado Autónomo Solar y Descarbonización

- **Infraestructura Energética Fuera de Red (Off-Grid):** Despliegue de 120 columnas solares fotovoltaicas autónomas distribuidas a lo largo de los 2,4 km de vías y paseos fluviales, garantizando iluminación vial Clase M4/P3 según normas INEN.
- **Especificaciones Tecnológicas de Alto Rendimiento:**
  - Luminaria LED de 60 W con rendimiento luminoso de 180 lm/W, óptica asimétrica y temperatura de color cálida (3.000 K) para evitar la disrupción de la fauna nocturna fluvial.

- Módulo fotovoltaico monocristalino de 150 Wp con controlador inteligente MPPT y batería de ion-litio LiFePO4 de 480 Wh incorporada, garantizando 3 días de autonomía lumínica ante coberturas nubosas persistentes en la hoya de Loja.
- Generación limpia evitada: $18,4$ MWh/año, suprimiendo costos de facturación eléctrica municipal y emisión de $9,2$ tCO_2e/año.

3.5. Componente 5: Gestión de Residuos, Economía Circular y Biomasa Barrial

- **Puntos Limpios Comunitarios y Separación en Origen:** Instalación de 3 islas ecológicas semisoterradas ubicadas en nodos estratégicos del barrio (nodo norte / conector Argelia, centro comunal predio ID 905 y nodo sur deportivo), cada una con tres buzones diferenciados (residuos orgánicos, reciclables secos y rechazo).
- **Módulo de Compostaje y Valorización de Biomasa:** Construcción de un centro barrial de compostaje de 150 m^2 equipado con composteras modulares de aireación pasiva para el aprovechamiento in situ de podas ribereñas, hojas secas y fracción orgánica de hogares vecinales, generando 24 toneladas anuales de enmienda orgánica para el mantenimiento biofísico de los parques y huertos comunitarios.

4 Estructura Presupuestaria de Inversión y Operación (CAPEX + OPEX)

El expediente técnico evalúa la viabilidad económica en el ciclo de vida completo de la infraestructura conforme al marco metodológico de proyectos urbanos sostenibles (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021; Rosero, 2024) y la guía de espacio público (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).

4.1. Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX)

El monto total de inversión de capital asciende a USD 1.250.000,00, distribuido en seis rubros de intervención:

Tabla 4.1

Presupuesto modular del Proyecto El Capulí

Código	Componente de Inversión	Meta Física Cuantificable	Presupuesto (USD)	Participación
C1	Parque Fluvial Capulí y bioingeniería ribereña	19.513 m^2 regenerados y equipados	520.000, 00	41,6 %
C2	Vías completas, ciclorrutas y aceras accesibles	2, 4 km lineales intervenidos	310.000, 00	24,8 %
C3	Red de drenaje urbano sostenible (SUDs)	8 biofiltros y zanjas de infiltración	185.000, 00	14,8 %
C4	Alumbrado público solar fotovoltaico	120 luminarias solares autónomas	95.000, 00	7,6 %
C5	Puntos limpios y compostera comunitaria	3 islas ecológicas y módulo de compostaje	50.000, 00	4,0 %
C6	Medidas de mitigación ambiental y fiscalización	Plan de manejo ambiental y control de obra	90.000, 00	7,2 %
TOTAL	**Inversión de Capital Estimada (CAPEX):**	**Intervención Integral Barrial**	1.250.000, 00	**100,0 %**

Los costos unitarios toman como referencia los rendimientos de obra del PDOT de Loja (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2020). La asistencia técnica de aceleración no requiere contraparte financiera al GAD Loja durante la fase de formulación.

4.2. Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX)

Para garantizar la sostenibilidad a 25 años y evitar el abandono de los activos, se proyecta el gasto recurrente anual estimado:

Tabla 4.2

Estimación de costos anuales de operación y mantenimiento (OPEX)

Actividad de Mantenimiento	Frecuencia	Responsable Operativo	Costo Anual Estimado (USD)
Limpieza de sedimentadores y trampas en biofiltros SUDs	Mensual y post-lluvia	GAD Loja (Obras Públicas / UMAPAL)	4.800,00
Poda, riego y reposición de especies vegetales nativas	Bimensual	GAD Loja (Gestión Ambiental) + Junta Barrial	6.200,00
Mantenimiento de luminarias solares e inversores/baterías	Semestral	GAD Loja (Electricidad)	3.500,00
Gestión del centro de compostaje barrial y recolección	Semanal	Junta Barrial El Capulí + Gestión Ambiental	2.400,00
TOTAL OPEX ANUAL:	**Operación recurrente del sistema**	**Modelo de co-gestión municipal-comunitaria**	16.900,00

El costo de operación anual representa apenas el 1,35 % del CAPEX, constituyendo un sistema financiero de bajo costo recurrente para el municipio debido al alumbrado autónomo fuera de red y al drenaje biofísico pasivo por gravedad.

5 Modelo de Gobernanza, Gestión Institucional y Hoja de Ruta

5.1. Estructura de Coordinación Interinstitucional

El modelo operativo distribuye responsabilidades entre tres niveles institucionales para asegurar la viabilidad técnica, social y legal durante la aceleración y posterior ejecución:

1. **Entidad Postulante y Titular del Activo (GAD Municipal del Cantón Loja):**
   - Receptor legal de la asistencia técnica del Fondo de Aceleración GIZ / CIS II.
   - Designa el equipo técnico contraparte en las Direcciones Estratégicas: Dirección de Planificación Territorial, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Gestión Ambiental y UMAPAL.
   - Otorga la certificación de disponibilidad predial y asume la titularidad de las obras públicas y el presupuesto de mantenimiento preventivo y correctivo (OPEX anual).
2. **Equipo Formulador y Soporte Analítico (Universidad Nacional de Loja):**
   - Las Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible elaboran el perfil técnico, estructuran la matriz de viabilidad financiera y efectúan el análisis multicriterio.
   - Conduce el levantamiento socioeconómico primario georreferenciado mediante KoBoToolbox (Kobo Inc., n.d.), el procesamiento censal INEC CPV 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023) y la cartografía oficial satelital en entorno QGIS bajo el marco de vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales (Universidad Nacional de Loja, 2022).
3. **Contraparte Social y Veeduría Comunitaria (Junta de Desarrollo Barrial El Capulí):**
   - Aplica la metodología de planificación barrial participativa (Barragán et al., 2019; Esparza Massa, 2023).
   - Conforma el Comité Ciudadano de Gestión y Veeduría con paridad de género, garantizando la co-administración del centro de compostaje y el cuidado activo de las terrazas ribereñas.

5.2. Matriz de Gestión de Riesgos y Salvaguardas Ambientales y Sociales

Para mitigar eventualidades que comprometan los plazos de maduración o la aceptación social de las obras, se estructura el plan de contingencia institucional:

Tabla 5.1

Matriz de gestión de riesgos institucionales, ambientales y sociales

Categoría de Riesgo	Evento Identificado	Nivel de Riesgo	Medida Preventiva y de Mitigación	Responsable Institucional
Legal / Predial	Reclamos de linderación en márgenes ribereños	Bajo	Levantamiento topográfico catastral oficial; delimitación estricta en predios municipales ID 905 e ID 908 con afectación de dominio público.	GAD Loja (Dirección de Regulación Urbana)
Climático / Físico	Crecidas torrenciales del río Capulí durante la fase de bioingeniería	Medio	Diseño de diques de bio-retención escalonados; calendario de obras concentrado en época de estiaje (junio a noviembre).	GAD Loja (Obras Públicas / Riesgos)
Social / Participativo	Resistencia de frentistas por pacificación vial y reducción de velocidad vehicular	Bajo	Asambleas barriales de socialización; señalización pedagógica bajo estándar 8-80; talleres sobre seguridad infantil y accesibilidad universal.	UNL + Junta Barrial El Capulí
Financiero / Fiscal	Retrasos en desembolsos de cofinanciamiento para la fase de construcción	Medio	Estructuración del presupuesto en 6 paquetes de trabajo modulares e independientes; gestión coordinada de crédito verde ante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y fondos multilaterales.	GAD Loja (Dirección Financiera)

5.3. Hoja de Ruta para el Fondo de Aceleración GIZ

El ingreso a la asistencia técnica de la GIZ viabilizará los siguientes saltos cualitativos en un horizonte de 6 meses:

- **Hito 1 (Meses 1-2):** Consolidación de estudios hidrológicos de detalle a escala de microcuenca y modelación hidráulica 2D del río Capulí para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años.
- **Hito 2 (Meses 3-4):** Diseño estructural definitivo de celdas SUDs, manual constructivo de bioingeniería con vegetación nativa y formalización del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS).
- **Hito 3 (Meses 5-6):** Cierre de la estructura financiera, dictamen favorable del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y elaboración del expediente de licitación para financiamiento concesional del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) o banca multilateral.

6 Desempeño Climático, Salvaguardas y Ruta de Aceleración GIZ

El presente capítulo operacionaliza los criterios de priorización de la convocatoria CIS II (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026; Rosero, 2024), cuantificando el impacto biofísico, gestionando los riesgos de ejecución y trazando la asistencia técnica requerida.

6.1. Matriz de Cumplimiento de Criterios de Selección y Priorización CIS II

Conforme a las bases de la convocatoria Ciudades que Transforman (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026), la propuesta cumple y desarrolla los catorce criterios de priorización técnica, desempeño y riesgo de ejecución:

Tabla 6.1

Matriz de correspondencia con los catorce criterios de priorización CIS II / GIZ

N.°	Criterio de Selección CIS II	Nivel de Cumplimiento	Evidencia Técnica Documentada en Expediente
01	Elegibilidad territorial (ciudad intermedia)	Cumple	Cantón Loja registra 249.658 habitantes (Censo CPV INEC 2022), dentro del rango de 30.000 a 1.000.000 hab.
02	Sector elegible principal	Cumple	Espacio público y recuperación del espacio natural (19.513 m² en ribera fluvial del río Capulí).
03	Adicionalidad multisectorial integrada	Cumple	Integra 4 sectores complementarios: energía solar, drenaje urbano sostenible (SUDs), movilidad activa y residuos.
04	Monto de inversión referencial	Cumple	Presupuesto referencial de USD 1.250.000,00 estructurado bajo metodología CAPEX + OPEX bancable.
05	Titularidad y dominio del suelo	Cumple	2,08 ha de suelo municipal directo (predios rurales ID 905 e ID 908) colindantes al margen hídrico.
06	Compromiso de máxima autoridad	Cumple	Carta de compromiso suscrita por la Alcaldía del Cantón Loja para liderar la postulación formal.
07	Equipo contraparte técnica asignado	Cumple	Equipo municipal interdisciplinario (Planificación, Obras Públicas, Gestión Ambiental) articulado a la UNL.
08	Alineación con planificación local	Cumple	Incorporado en el PDOT Loja y priorizado como Proyecto N.° 11 en el Plan del Sistema Verde Urbano.
09	Alineación con política nacional	Cumple	Articulado a la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (Áreas de Gestión 1, 3, 5 y 6) y ODS 11.

N.°	Criterio de Selección CIS II	Nivel de Cumplimiento	Evidencia Técnica Documentada en Expediente
10	Mitigación y resiliencia climática	Cumple	Capacidad de laminación de 1.850 m³ de escorrentía pluvial y bioingeniería contra socavamiento fluvial.
11	Enfoque de género y accesibilidad universal	Cumple	Diseño vial peatonal inclusivo bajo estándar 8-80 para infancias, adultos mayores y movilidad del cuidado.
12	Co-gobernanza y participación comunitaria	Cumple	Participación y corresponsabilidad operativa acordada con la Junta de Desarrollo Barrial El Capulí.
13	Sostenibilidad financiera de operación	Cumple	Costo OPEX anual de USD 16.900,00 (1,35 % del CAPEX), financiado con ahorro energético fuera de red.
14	Madurez y ruta crítica de asistencia técnica	Cumple	Nivel de perfil avanzado con catastro georreferenciado y ruta de maduración de 6 meses hacia financiamiento BDE.

6.2. Métricas Cuantitativas de Mitigación y Adaptación Climática

El proyecto genera beneficios ecosistémicos medibles que sustentan la calificación técnica de la propuesta:

Tabla 6.2
Matriz de indicadores cuantitativos de impacto ambiental y climático

Indicador de Desempeño	Línea Base (Sin Proyecto)	Meta con Proyecto	Mecanismo Físico de Verificación
Capacidad de laminación hídrica	0 m^3 (escorrentía directa)	1.850 m^3 por evento crítico	8 celdas de biorretención y cunetas verdes para tormentas de Q_{24h}
Restitución de suelo permeable	0 m^2 (vías compactadas)	14.200 m^2 de suelo vivo	Sustitución de calzadas de tierra por pavimentos permeables y alcorques
Reducción de emisiones de GEI	14, 2 tCO_2e/año (red fósil)	0 tCO_2e/año en alumbrado	120 luminarias solares autónomas de 60W (ahorro: 14, 2 tCO_2e/año)
Tratamiento de biomasa urbana	0 % (quema o botadero)	24 toneladas/año	Centro barrial de compostaje para residuos de poda y huertos
Cobertura vegetal nativa de rivera	15 % (borde erosionado)	85 % de margen protegido	Reforestación de 1,2 km de ribera fluvial con especies fijadoras

6.3. Matriz de Riesgos y Salvaguardas Socioambientales

Conforme al marco de salvaguardas de proyectos urbanos sostenibles y preinversión (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021; Rosero, 2024), se identifican las amenazas operativas y sus medidas de control preventivo:

Tabla 6.3
Matriz de riesgos, salvaguardas y mecanismos de mitigación

Categoría de Riesgo	Evento Identificado	Nivel de Riesgo	Medida Preventiva y Mitigación Vinculante
Tenencia y Franjas de Protección	Presión de ocupación privada sobre el margen del río Capulí	Medio	Delimitación topográfica georreferenciada y registro municipal de servidumbre ecológica sobre los lotes 905 y 908.
Geotécnico y Erosión	Deslizamiento de taludes durante movimientos de tierra en época lluviosa	Alto	Ejecución de bioingeniería escalonada previa, terraceo con muros vivos y programación de obras civiles en estiaje.

Categoría de Riesgo	Evento Identificado	Nivel de Riesgo	Medida Preventiva y Mitigación Vinculante
Colmatación de Biofiltros	Taponamiento temprano de capas filtrantes por arrastre de sedimentos y basura	Medio	Incorporación de trampas de grasa/arenas de fácil acceso y suscripción de actas de corresponsabilidad con la Junta Barrial.
Institucional y Rotación	Discontinuidad técnica por cambios de autoridades seccionales	Bajo	Formalización del proyecto mediante Resolución de Concejo Cantonal y Convenio Marco UNL - GAD Loja.

6.4. Escalabilidad y Replicabilidad en el Cantón Loja

El proyecto trasciende la escala barrial al estructurarse como un modelo tipológico para la red de quebradas y márgenes fluviales del Cantón Loja:

1. **Prototipo Piloto Cantonal:** El Parque Fluvial El Capulí establece la metodología de intervención para los 14 núcleos verdes periurbanos priorizados en el Plan del Sistema Verde Urbano (Torres et al., 2020), particularmente las microcuencas de Shushuayco, San Cayetano y Punzara.
2. **Estandarización Normativa (Calle Completa Periurbana):** Los detalles constructivos de cunetas vegetadas y secciones viales 8-80 se transferirán a la Dirección de Planificación Territorial del GAD Loja para incorporarse como perfiles viales tipo en la actualización del PUGS.

6.5. Ruta Crítica de Asistencia Técnica y Aceleración

Durante la fase de aceleración del Programa CIS II, el equipo interdisciplinario UNL - GAD Loja focalizará la asistencia técnica en cuatro paquetes de trabajo:

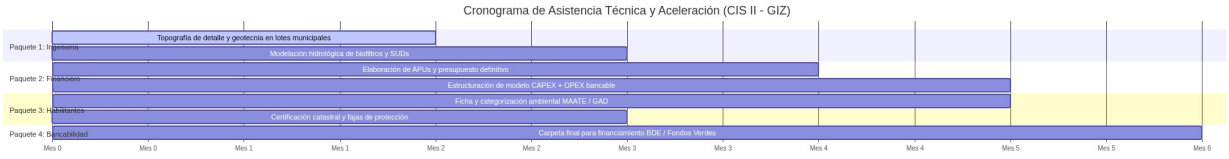


Figura 6.1
Ruta crítica del proceso de asistencia técnica y maduración del proyecto (Fase CIS II)

1. **Meses 1 - 2 (Levantamiento de Precisión):** Estudios de mecánica de suelos, topografía LiDAR de la ribera fluvial y modelación hidrológica de escorrentía para dimensionamiento exacto de los 8 biofiltros.
2. **Meses 3 - 4 (Ingeniería de Detalle y Presupuesto):** Elaboración de planos constructivos definitivos, Análisis de Precios Unitarios (APUs) referenciales y pliegos técnicos de contratación.

3. **Meses 5 - 6 (Viabilidad Ambiental y Bancabilidad):** Regularización ambiental cantonal y estructuración del expediente de crédito no reembolsable o mixto ante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y fondos climáticos internacionales.

Referencias Bibliográficas

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (2021). *Guía de procesos crediticios, gestión de proyectos: Módulo 1. Preinversión y formulación técnica*. Banco de Desarrollo del Ecuador. https://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2021/06/GUIA_DE_PROCESOS_CREIDTICIOS_-MODULO_1.pdf

Barragán, J., Cedrés, L., Gutiérrez, P., & Bustos, C. (2019). *Guía para la gestión y planificación barrial participativa, Loja 2019*. Municipio de Loja; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. https://bivica.org/file/view/id/5534

Esparza Massa, V. E. (2023). *Co-construcción de soluciones barriales participativas: Caso de estudio Barrio La Palmira de la Parroquia Quinara del Cantón Loja* [Trabajo de integración curricular de grado, Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica, Social y Administrativa]. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27043

GIZ Ecuador, & GFA Consulting Group. (2026). *Bases de la convocatoria Ciudades que Transforman: Aceleración de proyectos urbanos sostenibles en etapa temprana*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2020). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Cantón Loja: Componente de Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial*. GAD Municipal de Loja. https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/1._pdot_cantonal.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). *VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022 (CPV): Base de datos nacional y sectores censales*. Catálogo Central de Datos (ANDA). https://anda.inec.gob.ec/anda5/index.php/catalog/1085

Kobo Inc. (n.d.). *KoboToolbox: Digital Suite for Humanitarian and Territorial Data Collection*. Harvard Humanitarian Initiative; Software de recolección georreferenciada de datos. https://www.kobotoolbox.org/

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2020). *Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036*. MIDUVI. https://proyectosgiz.org.ec/documento/agenda-de-habitat-sostenible-del-ecuador-2036/

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, & GIZ Ecuador. (2021). *Guía estratégica: Cambio de paradigma en la planificación territorial aplicado al espacio público. Ciudades para la gente*. MIDUVI / GIZ. https://proyectosgiz.org.ec/documento/guia-estrategica-cambio-de-paradigma-en-la-planificacion-territorial-aplicado-al-espacio-publico/

Rosero, C. (2024). *Guía para elaborar un perfil de proyecto de cambio climático en ciudades*. Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo (GIZ Ecuador). https://www.bivica.org/file/view/id/7098

Torres, M., Segarra, G., González, C., & Reyes, F. (2020). *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja*. Municipio de Loja; Universidad Técnica Particular de Loja; GIZ Ecuador. https://bivica.org/file/view/id/5790

Universidad Nacional de Loja. (2022). *Reglamento de Régimen Académico y Prácticas Preprofesionales*

de la Universidad Nacional de Loja. Resolución del Órgano Colegiado Superior de la UNL. https://www.unl.edu.ec/vinculacion-con-la-sociedad/practicas-preprofesionales